https:// wcebrasil.com.br
Engenharia: (15) 96484-9547
Fone/ Wahats: (15) 3228-3708
E-mail: comercial@wcebrasil.com.br

SCKR1-6800

Soft Starter



FICHA TÉCNICA

PT-BR

Conteúdo

Capítulo 1 Declaração de advertência ---- 01

1.1 Risco de choque elétrico ---- 01

1.2 Instruções de descarte ---- 03

Capítulo 2 Introdução ---- 04

2.1 Lista de funções ---- 04

Capítulo 3 Condições de Uso e Requisitos de Instalação ---- 05

3.1 Condições de operação do acionador suave de motor inteligente online/painel ---- 05

3.2 Aparência e dimensões de instalação da Soft Starter ---- 06

3.3 Aparência e dimensões de instalação do painel da Soft Starter ---- 07

Capítulo 4 Descrição dos Terminais Externos da Soft Starter ---- 08

Capítulo 5 Conexão do Motor ---- 10

Capítulo 6 Painel de Operação ---- 11

Capítulo 7 Parâmetros básicos ---- 12

Capítulo 8 Solução de problemas ---- 15

8.1 Resposta de proteção ---- 15

8.2 Mensagem de viagem ---- 15

Capítulo 9 Descrição da Função ---- 17

Capítulo 10 Apêndice ---- 18

Capítulo 11 Protocolo de Comunicação Modbus ---- 19

11.1 Visão geral do protocolo de comunicação ModbusRTU ---- 19

11.2.1 Código de suporte ---- 19

11.2.2 Definição de endereço de parâmetro de comunicação ---- 19

11.3 Resposta anormal ---- 21

Capítulo 1 Declaração de advertência



Este símbolo é usado neste manual para lembrar os leitores de dar grande importância às precauções especiais relativas à instalação e operação do equipamento.

A advertência não pode abranger todas as causas possíveis de danos ao equipamento, mas pode enfatizar as causas comuns de danos. O instalador deve ler e compreender todas as instruções deste manual antes de instalar, operar ou fazer a manutenção do equipamento, e deve seguir práticas eficazes de instalação elétrica (incluindo o uso de equipamento de proteção individual adequado), como usar um método diferente do descrito neste manual. Para operar o equipamento, é necessário obter orientação prévia.

Notas



O usuário não pode reparar o soft starter. A manutenção do soft starter só pode ser realizada por pessoal de serviço autorizado. Modificações não autorizadas no soft starter invalidarão a garantia do produto.

1.1 Risco de choque elétrico

Existem tensões nos seguintes locais que podem causar acidentes graves por choque elétrico e podem ser fatais:

- Cabo de alimentação CA e conexão
- Fios de saída e conexões
- Muitas peças de partida e equipamentos opcionais externos

Antes de abrir a tampa do motor de partida ou realizar qualquer trabalho de manutenção, a fonte de alimentação CA deve ser isolada do motor de partida com um dispositivo de isolamento aprovado.



Aviso - risco de choque elétrico

Enquanto a tensão de alimentação estiver conectada (inclusive quando o motor de partida estiver desarmado ou aguardando um comando), o barramento e o dissipador de calor devem ser considerados energizados.



Curto-circuito

Não é possível evitar curto-circuito. Após uma sobrecarga grave ou curto-circuito, um agente de serviço autorizado deve testar completamente as condições de funcionamento da partida suave.



Aterramento e proteção do circuito de derivação

O usuário ou instalador deve fornecer aterramento adequado e proteção do circuito de derivação de acordo com os requisitos das regulamentações locais de segurança elétrica.

Para segurança

- A função de parada do soft starter não isola a tensão perigosa na saída do soft starter. Antes de tocar na conexão elétrica, o soft starter deve ser desconectado com um dispositivo de isolamento elétrico aprovado.

- A função de proteção de partida suave é aplicável apenas à proteção do motor O usuário deve garantir a segurança dos operadores da máquina.

- Em algumas situações de instalação, a partida acidental da máquina pode colocar em risco a segurança dos operadores e danificá-la. Nesses casos, recomenda-se a instalação de um interruptor de isolamento e um disjuntor (como um contator de potência) que possam ser controlados por um sistema de segurança externo (como parada de emergência e período de detecção de falhas) na fonte de alimentação do soft starter.

- O soft starter possui um mecanismo de proteção integrado, que desarma quando ocorre uma falha para parar o motor. Flutuações de tensão, quedas de energia e travamentos do motor também podem causar o desarme do motor.

- Após eliminar a causa do desligamento, o motor pode reiniciar, o que pode colocar em risco a segurança de algumas máquinas ou equipamentos. Nesse caso, é necessário realizar a configuração adequada para evitar que o motor reinicie após um desligamento inesperado.

- A Soft starter é um componente bem projetado que pode ser integrado ao sistema elétrico; o projetista/usuário do sistema deve garantir que o sistema elétrico seja seguro e atenda aos requisitos das normas de segurança locais correspondentes.

- Caso você não cumpra as recomendações acima, nossa empresa não se responsabilizará por quaisquer danos causados por elas.

1.2 Instruções de descarte



Equipamentos com peças elétricas não podem ser tratados como lixo doméstico.
Resíduos elétricos e eletrônicos devem ser coletados separadamente, de acordo com as leis locais vigentes.

Nossa empresa aprimora continuamente seus produtos e reserva-se o direito de modificar ou alterar as especificações dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio.

Os textos, diagramas, imagens e quaisquer outras obras textuais ou artísticas contidas neste manual são protegidos por direitos autorais.

Os usuários podem copiar alguns dos materiais para referência pessoal. Sem a autorização prévia de nossa empresa, não é permitido copiar os materiais para qualquer outra finalidade.

Nossa empresa se esforça ao máximo para garantir que as informações (incluindo imagens) contidas neste manual sejam precisas, mas não assume qualquer responsabilidade por erros, omissões ou inconsistências presentes no manual.

Capítulo 2 Introdução

Este soft starter é uma solução avançada de partida suave digital, adequada para motores com potências de 5,5 kW a 320 kW. Oferece um conjunto completo de funções de proteção do motor e do sistema para garantir um desempenho confiável mesmo nos ambientes de instalação mais adversos.

2.1 Lista de funções

Curva de partida suave opcional

- Partida com rampa de tensão
- Partida com limite de corrente
- Torque de partida

Curva de parada suave opcional

- Parada Livre
- Parada suave com temporização

Opções de entrada e saída expandidas

- Entrada de controle remoto
- Saída de relé
  Saída analógica
- Saída de comunicação Rs485

Proteção personalizável

- Perda de fase de entrada
- Perda de fase de saída
- Superaquecimento da Soft Starter
- Sequência de fases
- Sobrecarga de operação
- Sobrecorrente de partida
- Sobrecorrente de operação
- Sobrepressão
- Subtensão
- Subcarga

Modelos que atendem a todos os requisitos de conexão

- 11A-800A (nominal)
- 220VCA-380VCA

- Conexão estrela ou conexão delta interna

O visor de fácil leitura mostra um feedback abrangente

- Painel de operação removível
- Display integrado em chinês e inglês

Capítulo 3 Condições de Uso e Requisitos de Instalação

O soft starter do motor inteligente on-line deve atender às seguintes condições de uso e requisitos do método de instalação; caso contrário, o desempenho não será garantido e, em casos graves, a vida útil do soft starter do motor on-line pode ser reduzida ou até mesmo danificada.

3.1 Condições de utilização do soft start inteligente online:

- Fonte de alimentação: rede elétrica, estação de energia auto alimentada, grupo gerador a diesel, CA trifásico 220V, 380V, 30Hz a 70Hz, a capacidade de alimentação deve atender aos requisitos de partida do soft starter para o motor.
- Motor aplicável: motor assíncrono trifásico de gaiola de esquilo. A potência nominal do motor deve corresponder à potência nominal do soft starter do motor inteligente on-line.
- Frequência inicial: Não há exigência, o número específico depende da carga.
- Método de resfriamento: resfriamento por ar forçado.
- Grau de proteção: IP20.
- Condições ambientais: abaixo de 2.000 metros acima do nível do mar, temperatura ambiente entre -10 °C
- +40 °C, umidade relativa abaixo de 95% UR, sem condensação, sem gases inflamáveis, explosivos ou corrosivos, sem poeira condutiva, ventilação interna. Bons locais com vibração inferior a 0,5 G.
  Acima de 2.000 metros acima do nível do mar, é necessária uma redução de capacidade.
- A empresa pode fornecer aos usuários produtos destinados ao uso em condições especiais, como à prova de explosão, de baixa temperatura para soft starter em linha de alta tensão.
  As condições de uso serão especificadas separadamente.

3.2 Aparência e dimensões de instalação do soft starter inteligente online:

Nível de tensão	Corrente nominal de trabalho	Potência nominal	Método de exibição	Número do parâmetro	Tipo de proteção	Número de terminais de entrada e saída	Capacidade de sobrecarga
220V	11A-800A	5.5kW-220kW	LCD Chines Inglês	55	10	11	Adjustável
380V	11A-800A	5.5kW-400kW					

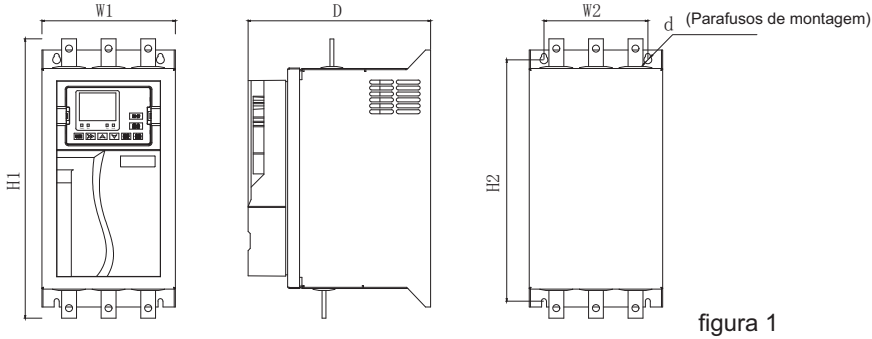
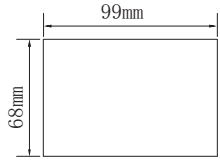
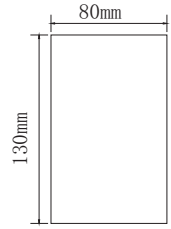


figura 1



Teclado externo
tamanho de instalação (mm)



Teclado externo grande
tamanho de instalação (mm)

Modelo de especificação	Dimensões (mm)			Tamanho da instalação (mm)			Contorno
	W1	H1	D	W2	H2	d	
5.5KW-37KW	105	240	168.5	75	211	M6	Figura 1
45KW-75KW	135	282.5	184.5	105	244	M6	
90KW-115KW	190	370.5	224.5	150	322	M8	
132KW-200KW	322	500	242.4	260	440	M8	
220KW-350KW	483	586	296	340	498	M8	
400KW	483	637.5	296	340	548	M8	

3.3 Aparência e dimensões de instalação do gabinete de partida suave do motor inteligente online:

Nível de tensão	Corrente de trabalho nominal	Potência Nominal	Método de exibição	Número do parâmetro	Tipo de proteção	Número de terminais de entrada e saída	Capacidade de sobrecarga
220V	11A-800A	5.5kW-220kW	LCD Chines Inglês	55	10	11	Ajustável
380V	11A-800A	5.5kW-400kW					

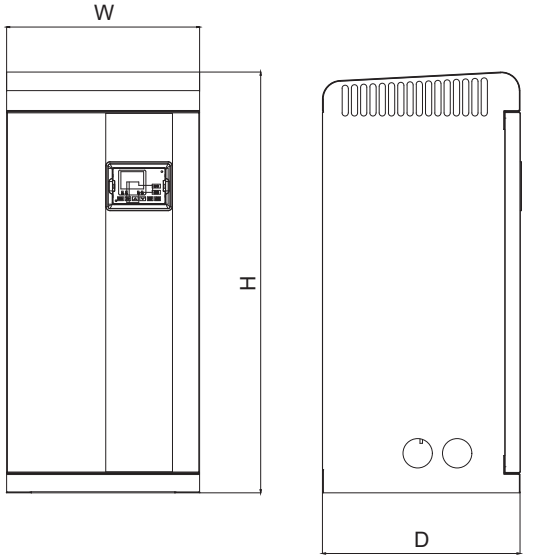
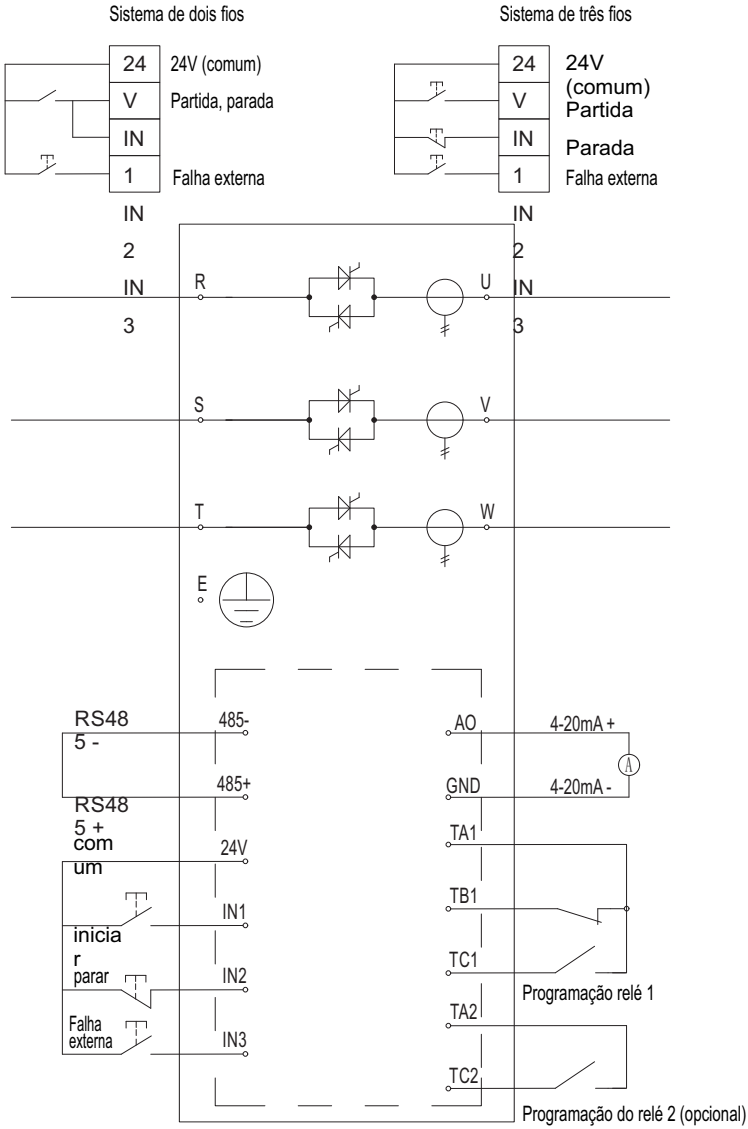


figura 2

Modelo de especificação	Dimensões (mm)			Contorno
	W	H	D	
11A-150A	310	720	320	figura 2
180A-230A	350	950	400	
264A-400A	400	1130	400	
440A-800A	600	1350	470	

Capítulo 4 Descrição dos Terminais Externos do Soft Starter

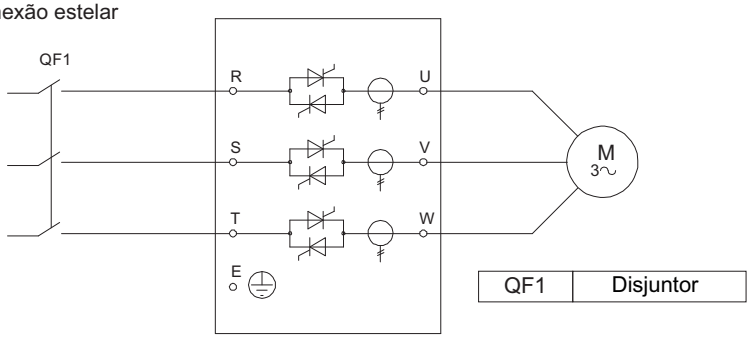


Tipo de terminal		Terminal No.	Nome do terminal	Instrução
Circuito Principal		R,S,T	Entrada de energia	Entrada de energia CA trifásica da Soft Starter
		U,V,W	Saída da Soft Starter	Conectar motor assíncrono trifásico
Controle de Loop	Comunicação	485-	RS485-	Para comunicação ModBusRTU
		485+	RS485+	
	Entrada digital	24V	Comum	24V Comum
		IN1	Iniciar	Conexão curta com terminal comum (24V) soft starter iniciável
		IN2	Parar	Desconecte do terminal comum (24V) para interromper a Soft Starter
		IN3	Falha externa	Curto-circuito com o terminal comum (24 V), partida e desligamento suaves
	Saída analógica	AO	Saída positiva de 4-20 mA	Saída de 4-20 mA
		GND	Saída negativa de 4-20 mA	
	Programação do Relé 1	TA1	Relé de programação comum	Saída programável, disponível Escolha entre as seguintes funções: 1. Sem ação 2. Ação de inicialização 3. Ação da Soft Starter 4. Ação de bypass 5. Ação de parada suave 6. Ações de tempo de execução 7. Ação de espera 8. Ação de falha
		TB1	Relé de programação normalmente fechado	
		TC1	Relé de programação normalmente aberto	
	Programação do Relé 2 (opcional)	TA2	Relé de programação normalmente aberto	
		TC2		

Capítulo 5 Conexão do Motor

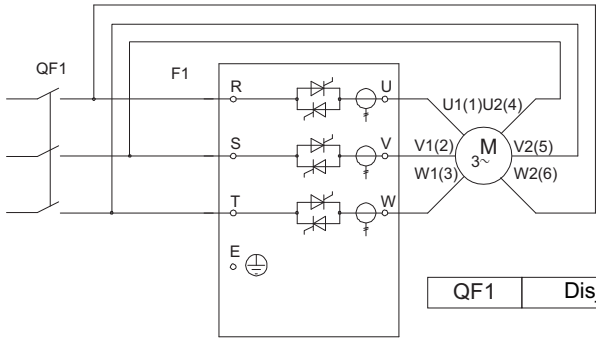
A partida suave pode utilizar o método de conexão estrela ou o método de conexão delta interno (também chamado de método de conexão de três fios e método de conexão de seis fios) para conectar o motor. Se o método de conexão delta interno for adotado, utilize o parâmetro F02 para inserir a corrente nominal do motor.

Conexão estelar



QF1	Disjuntor

Método de conexão do triângulo interno

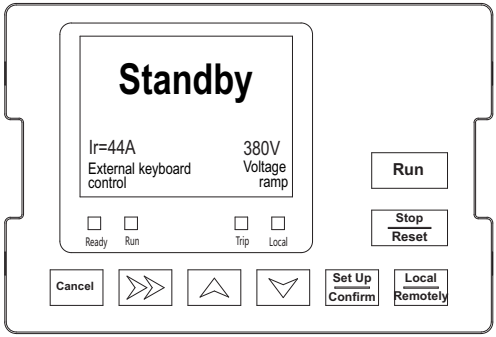


QF1	Disjuntor

Notas

Se o método de conexão delta interno for adotado, utilize o parâmetro F02 para inserir a corrente nominal do motor. A escolha entre o método de conexão estrela ou delta interno do soft starter é modificada pelo parâmetro "Método de conexão do motor F18".

Capítulo 6 Painel de Operação



Botão	Nome	Função
Cancel	Tecla Cancelar	1. Saia dos parâmetros 2. Cancele a modificação dos parâmetros.
⋙	Tecla Shift	1. Pressione a tecla Shift ao modificar parâmetros 2. Visualize o registro de falhas na interface principal.
△	Tecla de incremento	Incremento de dados e códigos de parâmetros.
▽	Tecla de decrementoDecremento de dados e códigos de parâmetros.	
Run	Chave de execução	No modo de operação do teclado, ele é usado para executar operações.
Stop/reset	Botão parar/reiniciar	No estado de execução, pressione esta tecla para interromper a operação; Ela pode ser usada para reiniciar a operação quando estiver em estado de falha.
Set/confirm	Definir/Confirmar chave	1. Acesse o menu de parâmetros. 2. Defina os parâmetros para confirmar.
Local/remote	Teclas de controle do painel	Ativar ou desativar o controle do teclado.

LED de status do motor de partida

Nome	Descrição	Piscando
Ready	O motor para e o motor de partida está pronto para dar partida.	
Run	O motor está nos estados de partida, funcionamento, parada suave e frenagem CC.	
Trip	O motor de partida disparou.	O motor de partida está em estado de alerta.
Local	O starter está no modo de controle local.	–

- A luz LED local funciona apenas no modo de controle do teclado.
- A luz acesa significa que o painel pode ser ligado e desligado, e a luz apagada significa que o painel não pode ser ligado ou desligado.

Capítulo 7 Parâmetros básicos

Parâmetros	Função	Faixa de valores	Ajuste de fábrica
F00	Soft-starter rated current (Corrente nominal da soft-starter)	11~800A	Conforme modelo
F01	Soft-starter rated voltage (Ajuste da tensão Nominal da soft-starter)	220/380/440/480v	380v
F02	Motor rated current (Ajuste da corrente Nominal do motor)	11~800A	Conforme modelo
F03	Way to control (Modo de controle)	0: Iniciar e parar proibido 1: Teclado (IHM) 2: Entradas Digitais 3: Teclado (IHM) +Entradas Digitais 4: Comunicação Modbus 5: Teclado (IHM)+comunicação 6: Entradas Digitais+comunicação 7: Teclado (IHM)+Entradas Digitais+ comunicação	3
F04	Starting method (Modo de partida)	0: Partida com rampa de tensão 1: Partida com limitação de corrente 2: Partida em torque 3: modo de teste	0
F05	Starting current limit percentage (Limitação de corrente - %In da Soft-Starter)	50%~600%	300%
F06	Percentage of starting voltage (Tensão inicial - %Un)	20%~80%	35%
F07	Starting time (Tempo da rampa de aceleração)	1s~120s	15s
F08	Sustain voltage (Manter a tensão)	60%~85%	65%
F09	Early acceleration time (Tempo de aceleração antecipada)	1s~10s	5s
F10	Hold time (Tempo de espera)	1s~120s	10s
F11	After acceleration time (Tempo pós aceleração)	1s~10s	3s
F12	Soft stop time (Tempo da rampa de desaceleração)	0s~60s	0s
F13	Programmable relay 1 (Função relé RL1)	0:Nenhuma ação 1: Energizado 2: Em partida suave 3: By-Pass 4: Em parada suave 5: Em Operação 6: Pronto 7: Com erro	7 Com Erro
F14	Relay 1 delay (Atraso de saída do relé RL1)	0 ~600s	0s
F15	Programmable relay 2 (Função relé RL2)	0:Nenhuma ação 1: Energizado 2: Em partida suave 3: By-Pass 4: Em parada suave 5: Em Operação 6: Pronto 7: Com erro	3 By-Pass

F16	Relay 2 delay (Atraso de saída do relé RL2)	0 ~600s	0s
F17	4-20mA upper limit current (Limite superior de corrente do 4-20mA – Saída analógica)	50%~500%	200%
F18	Motor wiring method (Metodo de ligação do motor) EM DESENVOLVIMENTO	0: Tipo Estrela (Y) 1: Tipo Triângulo (Δ) (NÃO ALTERAR) ESTA EM DESENVOLVIMENTO	0 NÃO ALTERAR
F19	Mailling address (Endereçamento)	1~127	1
F20	Communication baud rate (Taxa de transmissão de comunicação)	0: 2400 1: 4800 2: 9600 3: 19200	2
F21	Operation overload level (Nível de sobrecarga em operação)	1~30	10
F22	Starting overcurrent multiple (Sobrecorrente na partida)	50%~600%	400%
F23	Start over current protection multiple (Tempo de sobrecorrente na partida)	0s~120s	5s
F24	Operating overcurrent multiple Sobrecorrente em operação $\frac{\text{In motor x 100}}{\text{In soft}}$	50%~600%	200%
F25	Running overcurrent protection time (Tempo de sobrecorrente em operação)	0s~6000s	5s Máximo 30s (não Exceder)
F26	Overvoltage protection multiple (Proteção de sobretensão)	100%~140%	120%
F27	Overvoltage protection time (Tempo de proteção de sobretensão)	0s~120s	5s
F28	Undervoltage protection multiple (Proteção de subtensão)	50%~100%	80%
F29	Undervoltage protection time (Tempo de proteção de subtensão)	0s~120s	5s
F30	Three-phase unbalance (Desbalanceamento entre fases)	20%~100%	40%
F31	Three-phase unbalance protection time (Tempo de proteção de desbalanceamento entre fases)	0s~120s	10s
F32	Underload protection multiple (Proteção de subcarga)	10%~100%	50%
F33	Underload protection time (Tempo de proteção de subcarga)	0s~600s	10s
F34	Soft phase sequence (Sequencia de fase - Sentido de giro)	0: Qualquer sequência de fase 1: Sequência direta 2: Sequência reversa	0
F35	A phase current calibration value (Calibração do valor de corrente da fase A)	10%~1000%	100%
F36	B phase current calibration value (Calibração do valor de corrente da fase B)	10%~1000%	100%
F37	C phase current calibration value (Calibração do valor de corrente da fase C)	10%~1000%	100%

F38	Voltage calibration value (Calibração do valor de tensão)	10%~1000%	100%
F39	4-20mA lower limit calibration (Calibração de limite inferior do 4-20mA)	0%~150%	20%
F40	4-20mA upper limit calibration (Calibração de limite superior do 4-20mA)	0%~150%	100%
F41	Running overload protection (Proteção de sobrecarga operando)	0: Desarmar e desligar 1: Desabilitar	0
F42	Start overcurrent protection (Proteção de sobrecorrente na partida)	0: Alarmar e desligar 1: Desabilitar	0
F43	Running overcurrent protection (Proteção de sobrecorrente em operação)	0: Alarmar e desligar 1: Desabilitar	0
F44	Overvoltage protection (Proteção de sobretensão)	0: Alarmar e desligar 1: Desabilitar	0
F45	Undervoltage protection (Proteção de subtensão)	0: Alarmar e desligar 1: Desabilitar	0
F46	Three-phase unbalance protection (Proteção de desbalanceamento entre fases)	0: Alarmar e desligar 1: Desabilitar	0
F47	Underload protection (Proteção de subcarga)	0: Alarmar e desligar 1: Desabilitar	1
F48	Overheating protection (Proteção de superaquecimento)	0: Alarmar e desligar 1: Desabilitar	0
F49	Output phase loss protection (Proteção de falta de fase na saída)	0: Alarmar e desligar 1: Desabilitar	0
F50	Soft start language (Idioma de exibição)	0: inglês 1: chinês	0
F51	Water pump matchining selection (Seleção de bomba d'água correspondente)	0: Nenhum 1: Boia Elétrica 2: Pressostato 3: Relé de nível - enchimento 4: Relé de nível - esvaziamento	0
F52	Soft start type selection (Seleção do tipo da Soft-Starter)	0: Online - (Rampa e operação pelos tiristores) 1: By-pass - (Rampa pelos tiristores e operação por by-pass externo)	0
F53	Control gain (Ganho do controle principal)	4 3 2 1	4

F54	RL Act Curr (Corrente Ativa Real)	001%-600%	90%
F55	RL Reset Curr (Corrente de Reset do Relé)	001%-600%	70%
F56	Fac Para (Parâmetros de Fábrica)		
F54	Main control software version (Versão do software de controle principal)		
F55	Show software version (Mostrar versão do software)		

Seleção da função de correspondência da bomba de água

Seleção de função de correspondência da bomba de água			
①	0: Nenhum	Nenhum: Função do Soft Starter	Figura 1
②	1: Flutuar	Flutuante: IN1, inicia quando fechado, para quando aberto. IN2 não tem função.	Figura 2
③	2: Manômetro de contato elétrico	Manômetro de contato elétrico: Quando IN1 é fechado, ele inicia, e quando IN2 é fechado, ele para.	Figura 3
④	3: Relé de nível de abastecimento de água	Relé de nível de abastecimento de água: IN1 e IN2 são desconectados e iniciados, IN1 e IN2 são fechados e parados.	Figura 4
⑤	4: Relé de nível de drenagem	Relé de nível de drenagem: In1 e IN2 são desconectados e parados, In1 e IN2 são fechados e iniciados.	Figura 5

Observação: A função de abastecimento de água inicia e para controlada pela IN3. A partida suave padrão IN3 é uma falha externa, e o tipo de abastecimento de água é usado para controlar a partida e a parada. A IN3 é a extremidade de partida, e a operação acima só pode ser realizada quando está fechada e para quando está aberta.

0: Nenhum

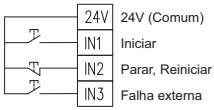


figura 1

1: Flutuar

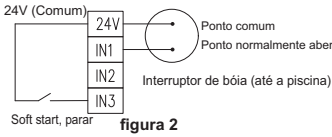


figura 2

2: Manômetro de contato elétrico

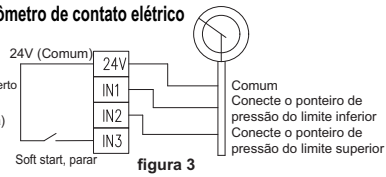
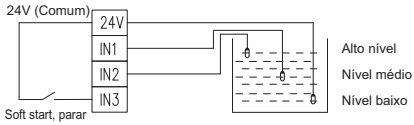
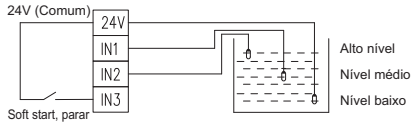


figura 3

3: Relé de nível de abastecimento de água



4: Relé de nível de drenagem



Capítulo 8 Solução de problemas

8.1 Resposta de proteção

Quando a condição de proteção é detectada, o soft starter registra a condição de proteção no programa e pode disparar ou emitir um aviso. A resposta do soft starter depende do nível de proteção.

O usuário não pode ajustar algumas dessas respostas de proteção. Esses disparos geralmente são causados por eventos externos (como perda de fase) e também podem ser causados por falhas internas na Soft Starter. Esses disparos não têm parâmetros relevantes e não podem ser definidos como aviso ou ignorados.

Se o soft starter falhar, você precisará identificar e eliminar as condições que o desencadearam, reiniciar o soft starter e, em seguida, reiniciar. Para reiniciar o motor de partida, pressione o botão (parar/reiniciar) no painel de operação.

8.2 Mensagem de falha

A tabela a seguir lista o mecanismo de proteção da partida suave e os possíveis motivos do disparo.Algumas configurações podem ser ajustadas com o nível de proteção, enquanto outras são integradas à proteção do sistema e não podem ser definidas ou ajustadas.

No.	Nome da Falha	Possíveis causas	Solução sugerida	Observação
01	Input phase loss (Perda de fase de entrada)	1. O comando de partida é emitido e uma ou mais fases da partida suave não são energizadas. 2. A placa principal do circuito impresso está com defeito.	1. Verifique se o circuito principal tem eletricidade 2. Verifique se o SCR Verifique se o SCR do circuito de entrada está aberto e se a linha do sinal de pulso está com mau contato. 1. Procure ajuda do fabricante.	Esta viagem não é ajustável
02	Output phase loss (Perda de fase de saída)	1. Se o SCR está em curto-circuito. 2. Uma ou mais fases do fio do motor estão abertas. 3. A placa principal do circuito impresso está com defeito.	1. Verifique se o SCR está em curto-circuito. 2. Verifique se o fio do motor está aberto. 3. Procure ajuda do fabricante.	Parâmetros relacionados: F49
03	Running overload Sobrecarga de execução	1. A carga é muito pesada. 2. Configurações de parâmetros inadequadas.	1. Substitua o soft starter por um mais potente. 2. Ajuste os parâmetros.	Parâmetros relacionados: F21, F41

No.	Nome da falha	Possíveis causas	Solução sugerida	Observação
04	Underload (subcarga)	1. A carga é muito pequena. 2. Configurações de parâmetros inadequadas.	1. Ajuste os parâmetros.	Parâmetros relacionados: F32, F33 F47
05	Soft overheating (sobreaquecimento)	1. O interruptor de temperatura está com defeito 2. O ventilador não gira devido ao superaquecimento 3. O tempo de funcionamento da partida suave é muito longo.	1. Verifique se o interruptor de temperatura está com defeito. 2. Verifique se o ventilador está funcionando normalmente. 3. Pare a máquina e deixe a partida suave esfriar.	Parâmetros relacionados: F48
06	Over -pressure (Sobrepressão)	1. A tensão de alimentação de entrada está muito alta. 2. Configurações de parâmetros inadequadas.	1. Verifique a tensão de alimentação. 2. Ajuste os parâmetros.	Parâmetros relacionados: F26, F27, F44
07	Under -voltage (Subtensão)	1. A tensão de alimentação de entrada está muito baixa. 2. Configurações de parâmetros inadequadas.	1. Verifique a tensão de alimentação. 2. Ajuste os parâmetros.	Parâmetros relacionados: F28, F29, F45
08	Running overcurrent (Sobrecorrente em execução)	1. A carga é muito pesada. 2. Configurações de parâmetros inadequadas	1. Substitua o soft starter por um mais potente. 2. Ajuste os parâmetros.	Parâmetros relacionados: F24, F25, F43
09	Starting overcurrent (Sobrecorrente na partida)	1. A carga é muito pesada. 2. Configurações de parâmetros inadequadas.	1. Substitua o soft starter por outro com maior potencia. 2. Ajuste os parâmetros.	Parâmetros relacionados: F22, F23, F42
10	External fault (Falha externa)	1. O terminal de falha externa tem entrada.	1. Verifique se há entrada no terminal externo.	Parâmetros relacionados: nenhum
11	Phase sequence failure (Falha na sequência de fases)	1. A sequência de fases da alimentação de entrada é inconsistente com a configuração.	1. Ajuste a sequência de fases de energia. 2. Ajuste os parâmetros.	Parâmetros relacionados: F34
12	Current imbalance (Desbalanceamento da corrente)	1. A tensão de alimentação está desequilibrada. 2. Há um problema com o rebobinamento do motor 3. Há um problema com o transformador	1. Verifique a tensão de alimentação 2. verifique o enrolamento do motor 3. Verifique se o transformador está em circuito aberto	Parâmetros relacionados: F30, F31, F46
13	Thyristor breakdown (Quebra do tiristor)	1. Quebra do tiristor. 2. Falha na placa de circuito.	1. Verifique se o tiristor está quebrado. 2. Procure ajuda do fabricante.	Parâmetros relacionados: nenhum

Capítulo 9 Descrição da Função

Proteção contra sobrecarga

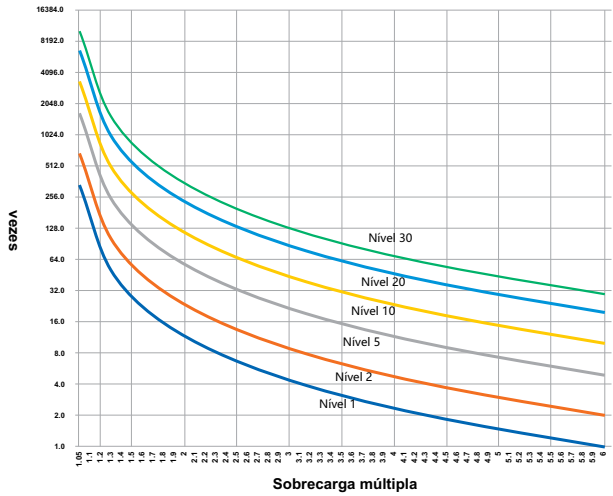
A proteção contra sobrecarga adota controle de limite de tempo inverso

35*Tp

$$\text{Tempo de guarda: } t = \frac{}{(I/Ip)^2-1}$$

Entre eles: t representa o tempo de operação, Tp representa o nível de proteção, I representa a corrente de operação, Ip representa a corrente nominal do motor.

Curva característica da proteção contra sobrecarga do motor: Figura 11-1



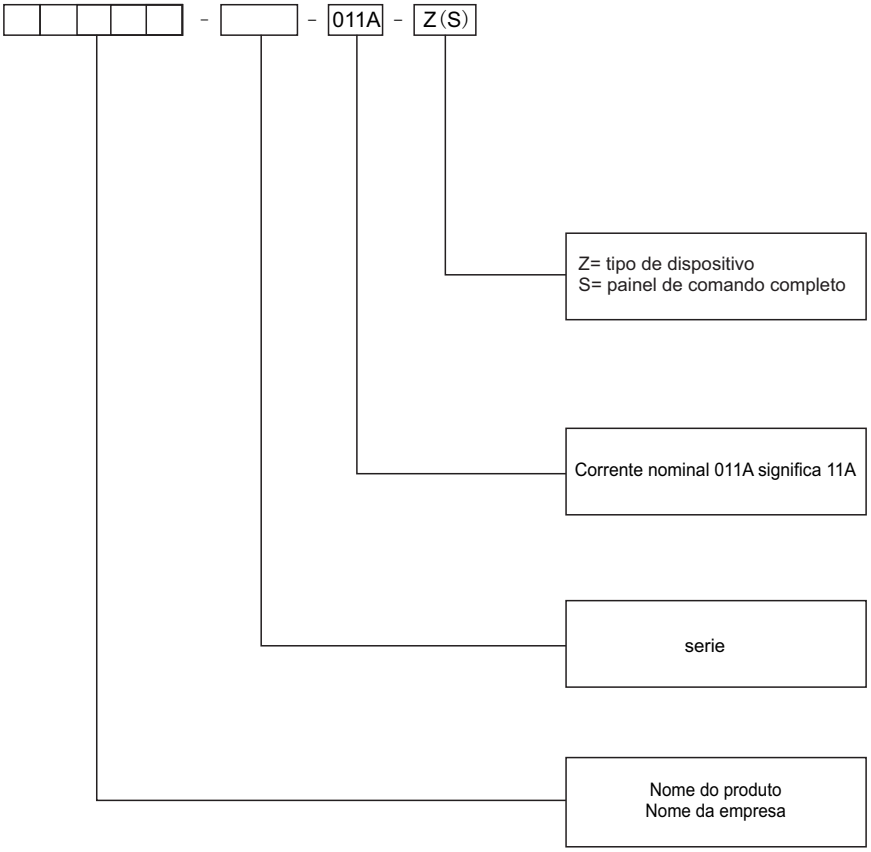
Características de proteção contra sobrecarga do motor

sobrecarga múltiplo / nível de sobrecarga	1.05Ie	1.2Ie	1.5Ie	2Ie	3Ie	4Ie	5Ie	6Ie
	∞	79.5s	2386	280s	58.3s	8.8s	2.3s	70s
	∞	159s	s	560s	117s	22s	4.7s	1.5
	∞	398s	28s	840s	233s	43.8s	11.7s	s
10	∞	795.5s	56s	11.7s	350s	87.5s	23.3s	2.9
20	∞	1591s	140s	23.3s	4.4s	131s	46.7s	s
30	∞							

∞：Indica sem ação

Capítulo 10 Apêndice

Código do modelo



Capítulo 11 Protocolo de Comunicação Modbus

Protocolo

11.1 Visão geral do protocolo de comunicação Modbus RTU

Esta série de soft starters fornece interface de comunicação Rs485 e suporta protocolo de comunicação escravo Modbus-RTU, os usuários podem realizar controle centralizado por meio de cálculo ou

Interface elétrica: RS485 half duplex
Parâmetros de comunicação: taxa de transmissão 9600, 8 bits de dados, sem bit de paridade, bit de parada;
Formato de dados de comunicação

Formato dos dados:	código de endereço	código de função	área de dados	Verificação CRC
Comprimento dos dados:	1 byte	1 byte	N bytes	2 bytes

Configurações relacionadas ao soft starter

11.2.1 Código de suporte

O soft starter suporta apenas os seguintes códigos; se outros códigos forem usados, códigos de exceção serão fornecidos

código	03	06
descrição funcional	ler registro	escrever um único registro

O código 03 só pode ser lido com uma única palavra (WORD)

11.2.2 Definição do endereço do parâmetro de comunicação

Endereço correspondente do parâmetro de função:

Código de função de parâmetro	Endereço de acesso à comunicação
F00~F53	0x0000~0x0035
F54~F55	0x004E~0x004F

Entrada de comando de controle:

endereço de comando	Função de comando
0x0196	0001：iniciar 0002：reserva 0003：parar 0004：reinicialização de falha

Ler o status do soft starter:

endereço de comando	Função de comando
0x0050	0000: modo de espera 0001: soft start 0002: estado de operação 0003: estado de desligamento 0005: estado de falha

A falha de partida suave indica:

Endereço de falha	nome	detalhes do acidente	
0x0051	current failure (falha atual)	0: Sem falha	8E: Tempo limite de início
0x012C	1st failure record (1º registro de falha)	1: Perda de fase de entrada	8F: Reservado
0x012D	2nd fault record (2º registro de falha)	2: Perda de fase de entrada	16: Executando sobrecorrente
0x012E	3rd failure record (3º registro de falha)	3: Perda de fase de saída	17: Sobrecorrente de partida
0x012F	4th failure record (4º registro de falha)	4: Perda de fase de saída	18: Início do limite
0x0130	5th failure record (5º recorde de falha)	5: Sobrecarga performativa	19: Superaquecimento do motor
0x0131	6th failure record (6º recorde de falha)	6: Sobrecarga inicial	20: Reservado
0x0132	7th failure record (7º recorde de falha)	7: Soft start sobcarga	21: Reservado
0x0133	8th failure record (8º recorde de falhas)	8: Sobrecorrente rápida	22: Falha externa
0x0134	9th failure record 9º recorde de falha	9: Desbalanceamento da corrente	23: Reservado
0x0135	10th failure record 10º recorde de falha	10:Superaquecimento da Soft Starter	24: Reservado
0x0136	11th failure record 11º recorde de falha	11: Falha de sobretensão	25: Falha na sequência de fases
0x0137	12th failure record 12º recorde de falha	12: Falha de subtensão	26: Falha interna
		13: Quebra do tiristor	27: Falha interna
		14: Tempo limite de início	

Outros status:

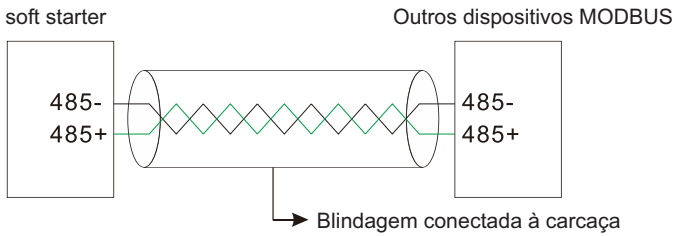
endereço de comando	nome do estado
0x0052	Corrente de saída
0x0053	Tensão de entrada
0x0054	Corrente de fase A
0x0055	Corrente da fase B
0x0056	Corrente de fase C
0x0057	Porcentagem de conclusão de inicialização
0x0058	Desbalanceamento trifásico
0x005D	Status do terminal de entrada (1: fechado, 0: aberto) Bit0 IN1 Iniciar Bit1 IN2 Parar Bit2 IN3 Falha
0x005E	Status do terminal de saída (1: fechado, 0: aberto) Bit0 IN1 Saída multifuncional

11.3 Resposta anormal

código	nome	ilustrar
01	função ilegal	Código de função soft starter não suportado
02	endereço de dados ilegal	Endereço ilegal, não é possível executar
03	valor de dados ilegais	Os dados recebidos não podem ser executados: 1: Os parâmetros excedem o espaço 2: Os parâmetros não podem ser modificados 3: Durante o tempo de execução, os parâmetros não podem ser modificados

Nota::

- O endereço de comunicação, a velocidade de comunicação e o modo de verificação do soft starter devem ser os mesmos que as configurações de comunicação do controlador. Caso os dados de resposta não possam ser recebidos, verifique as configurações dos parâmetros acima e se a conexão dos terminais está correta. Ao comunicar-se com vários soft starters, resistores de 120 ohms devem ser conectados em ambas as extremidades dos últimos terminais 485+ e 485-. Ao conectar-se com outros dispositivos MODE BUS, a conexão deve ser feita conforme mostrado abaixo:
-



SHCKELE

Zhejiang Chuanken Electric Co.,ltd.
Address:Wengyang Industry Area, Liushi, Yueqing, Zhejiang, China Contact:
8615270931770
www. shckele. com

Whatsapp

Zhejiang Chuanken Electric Co.,ltd. All rights reserved.
Are subject to change without prior notice. Please use the latest version, Chuanken Electronics has the final interpretation right;
Due to limited space, for more information, please call us!